

石門智繪客 | 第 3 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：115.9.23
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：AI 是什麼：生活中的智慧工具
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/ai-explorer/>

本週研究焦點

AI 與一般自動化的差異、AI 五大概念、生活工具判斷證據、容易混淆的反例。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 3 週 | AI 是什麼：生活中的智慧工具

日期：115 年 9 月 23 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「生活中的 AI 大發現」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/ai-explorer/>
- 準備 10 張工具圖卡：地圖導航、YouTube 推薦、ChatGPT、自動門、掃地機器人、計算機、遙控器、溫度計、人臉解鎖、電子鬧鐘。
- 準備 A3 紙一張，畫成「AI / 不是 AI / 需要更多證據」三區。
- 歷程檔案：W03_AI工具判斷卡。

學習目標

- 用自己的話解釋「人工智慧」。

- 從感知、表示與推理、學習、自然互動、社會影響五個角度分析工具。
- 遇到資訊不足時，能說「需要更多證據」，不勉強二分。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-5	出示手機導航與自動門，問：「哪一個比較聰明？你判斷的證據是什麼？」只記錄，不公布答案。	口頭提出第一版判斷。
5-12	拆解「人工」與「智慧」。追問：「人做的就叫人工智慧嗎？計算很快就等於智慧嗎？」	形成自己的暫定定義。
12-22	用掃地機器人示範 AI 五大概念。每介紹一項都要求學生指出可觀察證據。	在五大概念檢核表上畫記。
22-35	發下 10 張工具圖卡，請學生放入三區，且每張至少說一個理由。	完成第一輪分類。
35-42	教師選兩張有爭議圖卡，例如自動門與 YouTube，進行「證據辯論」。	修正分類並補充理由。
42-45	快速休息與一句話回顧：「今天最讓我改變想法的是……」	留下一句反思。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	打開 AI Explorer 的互動關卡，讓學生操作後解釋，不以答對速度為重。	完成 2 個互動任務。
55-70	讓學生自選一項生活工具，進行「工具解剖」：輸入什麼、做什麼判斷、輸出什麼、會不會學習。	畫出工具解剖圖。
70-80	加入反例：「如果掃地機器人只照固定路線走，還算 AI 嗎？」引導區分規則式自動化與會依資料調整的系統。	補寫「我還需要知道……」欄位。
80-87	請學生錄製或口頭進行 60 秒「AI 小老師」說明。	完成口頭說明。

時間	教師行動	學生活動與產出
87-90	Exit ticket：AI 不只是 _ _，我判斷 AI 會看 _ _。	完成判斷卡。

教師追問

- 如果工具答錯，它還算有智慧嗎？
- 你看到的是結果，還是知道它背後真的會學習？
- 哪一項證據最能改變你的判斷？

進階挑戰

設計一個「看起來很聰明但其實不是 AI」的裝置，故意讓教師誤判，再揭露它其實只照固定規則運作。

備援方案

網路不可用時，完全使用工具圖卡與教師預先截圖；課程目標不受影響。

學生任務與紀錄

第 3 週 | AI 工具判斷卡

我選的工具：_____

- 它感知到什麼？
- 它如何表示或推理？
- 它會從資料學習嗎？證據是什麼？
- 它如何和人互動？
- 它可能帶來什麼好處或問題？
- 我的判斷：AI / 不是 AI / 需要更多證據

一句話理由：_____

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。